



Nom : Date : 25 novembre 2026

1. Les limites de contrôle d'une carte $\bar{X}$ sont calculées à partir :

- ☐ A de la tolérance du plan ☐ B des mesures du procédé ☐ C de la norme ☐ D de l'exigence du client

2. Un point sort des limites de contrôle, mais la pièce est dans la tolérance. Que fait-on ?

- ☐ A Rien, la pièce est bonne ☐ B On cherche une cause spéciale ☐ C On élargit la tolérance ☐ D On recalcule les limites tout de suite

3. Sept points de suite au-dessus de la ligne centrale, c'est :

- ☐ A le hasard normal ☐ B le signe probable d'un décalage du procédé ☐ C la preuve que l'instrument est cassé ☐ D le signe que la tolérance est trop large

4. Pourquoi mesure-t-on des échantillons de plusieurs pièces ?

- ☐ A La moyenne d'un petit groupe réagit plus nettement à un décalage ☐ B Pour aller plus vite ☐ C Parce que la norme l'interdit autrement ☐ D Pour remplir la carte

5. La carte R surveille :

- ☐ A le centrage ☐ B la dispersion à l'intérieur des échantillons ☐ C la tolérance ☐ D l'opérateur

6. Corriger le réglage après chaque pièce hors tolérance, sans cause identifiée :

- ☐ A réduit la dispersion ☐ B augmente la dispersion ☐ C n'a aucun effet ☐ D améliore Cpk

7. Laquelle est une cause spéciale ?

- ☐ A Les petites variations de température de la journée ☐ B Un outil cassé ☐ C La dispersion naturelle de la matière ☐ D Les vibrations habituelles de la machine

8. Une étude Cg/Cgk consiste à :

- ☐ A mesurer au moins 25 fois une même pièce de référence ☐ B mesurer 50 pièces différentes une fois ☐ C faire mesurer 10 pièces par 3 opérateurs ☐ D comparer deux instruments sur une pièce

9. Un instrument donne Cg = 2,0 et Cgk = 0,9. Il est :

- ☐ A dispersé ☐ B fidèle mais décalé : à régler ou étalonner ☐ C parfait ☐ D impossible à juger

10. On compte chaque jour les pièces rebutées dans des lots de 500. Quelle carte ?

- ☐ A $\bar{X}/R$ ☐ B p ou np ☐ C XmR ☐ D aucune, ce n'est pas mesurable

11. Tolérance $\pm 0,05$ mm. Selon la règle du 1/10, la résolution maximale de l'instrument est :

- ☐ A 0,1 mm ☐ B 0,05 mm ☐ C 0,01 mm ☐ D 0,001 mm

12. Pourquoi valider l'instrument avant de calculer une capacité ?

- ☐ A La dispersion mesurée contient celle de l'instrument ☐ B C'est une obligation légale ☐ C Pour gagner du temps ☐ D L'instrument ne joue aucun rôle

13. Cp = 1,8 et Cpk = 1,7. Le client exige 1,33. Le procédé est :

- ☐ A capable ☐ B à recentrer ☐ C trop dispersé ☐ D impossible à juger

14. Cp = 1,1 et Cpk = 0,9. Le client exige 1,33. Priorité ?

- ☐ A Recentrer seulement ☐ B Réduire la dispersion ☐ C Ne rien faire ☐ D Contrôler plus souvent, sans rien changer

15. Limites AFNOR et limites à 3 sigmas :

- ☐ A AFNOR est un peu plus large ($3,09 \sigma$) et ajoute des limites de surveillance ☐ B AFNOR est plus serrée ☐ C elles sont identiques ☐ D AFNOR utilise la tolérance



Mini cas

Cote $\varnothing 25 \pm 0,03$ mm. L'étude Cg/Cgk du micromètre donne Cg = 1,6 et Cgk = 1,5. Sur 50 pièces : moyenne 25,012 mm, écart-type 0,006 mm. Sur la carte $\bar{X}$, les 8 derniers points sont au-dessus de la ligne centrale.

1. L'instrument convient-il ? Justifiez.

.....

2. Calculez $C_p = IT / (6 \times \text{écart-type})$ et $C_{pk} = (\text{distance de la moyenne à la tolérance la plus proche}) / (3 \times \text{écart-type})$.

.....

3. Le procédé est-il capable pour une exigence de 1,33 ? Quel est le problème ?

.....

4. Que dit la carte ? Que faites-vous ?

.....